

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)**

Методические указания

Составитель Н.В. Корунова

Ульяновск
УлГТУ
2014

УДК 378:004.9(076.5)

ББК 74.58+32.81я73

В92

Рецензент доцент кафедры «Вычислительная техника» факультета информационных систем и технологий Ульяновского государственного технического университета К.В. Святков.

Одобрено секцией методических пособий научно-методического совета университета.

Выполнение и оформление курсовых проектов (работ) :
В92 методические указания / сост. Н. В. Корунова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 40 с.

Изложены основные требования и даны рекомендации студентам по выполнению и оформлению курсовых проектов (работ), подготовке к их защите. Правила оформления учебной документации приведены в соответствии со стандартами. Предназначены для студентов, обучающихся по направлениям 230700.62 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике», 230100.62 «Программная инженерия», 230100.68 «Программная инженерия».

Работа подготовлена на кафедре «Информационные системы».

УДК 378:004.9(076.5)

ББК 74.58+32.81я73

© Корунова Н.В., составление, 2014

© Оформление. УлГТУ, 2014

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 КУРСОВОЙ ПРОЕКТ И КУРСОВАЯ РАБОТА В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ	5
2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)	8
3 СТРУКТУРА, ОБЪЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)	10
4 ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)	14
5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)	15
5.1 Общие требования	15
5.2 Рубрикация и заголовки	16
5.3 Содержание	17
5.4 Перечисления, знаки и числа в тексте	18
5.5 Сокращения и условные обозначения	19
5.6 Единицы измерения и размерности	21
5.7 Индексы буквенных обозначений	21
5.8 Математические формулы	22
5.9 Таблицы и выводы	23
5.10 Иллюстрации	27
5.11 Список литературы	28
5.12 Приложения	33
5.13 Исходный код программы (листинг)	34
6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ	36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	37
ПРИЛОЖЕНИЕ А	39
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	40

Введение

Курсовой проект (работа), является важной формой самостоятельной работы студентов. Выполнение данного вида учебной нагрузки является одной из форм итогового контроля, предусмотренной в учебном плане направления подготовки высшего образования. В результате выполнения и защиты курсового проекта (работы) проставляется дифференцированный зачет в период проведения промежуточной аттестации (сессии). К защите допускаются только грамотно оформленные работы.

Качественное и своевременное выполнение курсовых работ и проектов является обязательным условием освоения учебных программ подготовки и залогом успешной последующей трудовой деятельности.

Данные методические указания предоставляют краткое изложение организации выполнения и защиты курсовых проектов (работ) на кафедре «Информационные системы» Ульяновского государственного технического университета и подробно освещают правила оформления учебной документации в соответствии с требованиями стандартов.

Учебно-методические указания, определяющие требования к содержанию курсовых проектов (работ) с учетом специфики предметной области конкретных дисциплин, разрабатывают преподаватели соответствующей дисциплины – руководители курсовых проектов (работ).

При подготовке методических указаний были использованы следующие основные стандарты:

1. ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
2. ГОСТ 2.105–95. Общие требования к текстовым документам.
3. ГОСТ Р 6.30–2003. Требования к оформлению документов.

1 Курсовой проект и курсовая работа в учебной программе

Чем отличается курсовая работа от курсового проекта?

Рассмотрим определения, данные еще в Большой советской энциклопедии, сведения из которой в подавляющем большинстве сохраняют свою актуальность и сегодня [13].

«Курсовая работа – самостоятельная учебная научно-методическая работа студентов университетов, педагогических, экономических, юридических, культуры и искусства и др. вузов, выполняемая под руководством преподавателя по общенаучным и специальным предметам учебного плана. Имеет целью развитие у студентов навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных исследований, углубленное изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы и источников). На 2–3-м курсах К. р. носят обычно реферативный характер, на старших – исследовательский. Темы К. р. разрабатываются и утверждаются кафедрами вузов. К. р. защищается на кафедре».

Таким образом, курсовая работа носит более исследовательский характер, целью выступает формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование теоретических знаний по направлению/специальности; приобретение начального опыта научно-исследовательской и проектной работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, использования научной терминологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культуры оформления научного, методического и справочного материала.

При обучении по техническим направлениям подготовки студенты преимущественно выполняют *курсовой проект*, определение которого приведено ниже [13].

«Курсовой проект – самостоятельная учебная работа, выполняемая в течение учебного года (курса, семестра) студентами втузов и учащихся техникумов под руководством профессоров и преподавателей; состоит из графической части (чертежей) и расчетно-объяснительной записки. Система К. п. позволяет закреплять теоретические знания студентов (учащихся), формировать у них умение применять знания при решении прикладных задач, подготавливает к выполнению дипломного проекта и к самостоятельной работе по избранной специальности, способствует развитию творческих способностей».

Особенностью проектирования как вида учебной деятельности студента является изучение содержания тем программы дисциплины методом практической работы на основе постановки глобальной задачи, преследующей цель создания расчетно-графического объекта, системы. Проектирование существенно дополняет, углубляет изучаемое на лекционных, практических, лабораторных занятиях. Данный вид учебной работы открывает в познании дисциплины как науки новое, знания выливаются в стройную систему, приобретают практическую значимость, глобальное – итоговое решение задачи проектирования формируется в структуру взаимоувязанных частных.

Курсовой проект носит более конструктивный характер. Целью является анализ проблемной ситуации, генерация возможных путей ее разрешения, обоснование рационального варианта решения, выполнение расчетных, исследовательских, конструкторских, технологических работ.

Курсовой проект (работа) как вид учебной работы охватывает основные разделы дисциплины, определяемые рабочей учебной программой, учебной литературой. В целом – это освоение знаний не только данной дисциплины, но и смежных дисциплин.

Объектами для изучения в рамках курсовых проектов (работ) могут быть реальные предприятия и/или их подразделения (например, отдел кадров или отдел сопровождения программного обеспечения на предприятии), технологии производства (например, технологии

проектирования информационных ресурсов – бизнес-планы, автоматизированные рабочие места, интернет-сайты и порталы, дизайн-проекты и т. п.), а также иные элементы и объекты исследований по тематике дисциплины.

Курсовая проект (работа) является подготовительным шагом к решению студентами более сложной квалификационной задачи – выполнению и защите выпускной квалификационной работы.

При обучении на кафедре «Информационные системы» (по направлениям 230700.62 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике», 230100.62 «Программная инженерия», 230100.68 «Программная инженерия») студенты выполняют как курсовые работы на первых курсах обучения, так и курсовые проекты на последующих курсах обучения, что обусловлено спецификой профессиональной подготовки специализации, требования к которой установлены Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствующих федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования [1-3]. Необходимость и важность выполнения курсовых работ и проектов прописана так же в требованиях к квалификационным характеристикам выпускников, их профессиональной подготовленности и уровню подготовки.

2 Организация выполнения курсового проекта (работы)

Выполнение курсового проекта (работы) является одним из этапов в изучении студентами соответствующей учебной дисциплины и имеет следующие цели [1-3]:

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по дисциплине;
- применение получаемых знаний при решении научных и производственных задач и проблем;
- овладение методами исследования при решении актуальных проблем в рамках предметной области дисциплины;
- развитие навыков выполнения самостоятельной работы студентов.

Достижение целей выполнения курсового проекта (работы) в учебном процессе неразрывно с правильностью организации работы студентов преподавателем в период семестра, его умения грамотно поставить необходимые для решения задачи, реальностью трудоемкости проекта, учитывающей багаж остаточных знаний, интеллектуальные возможности студента среднего уровня, занятость его в течение недели. Студенты должны быть обеспечены раздаточным материалом, методической, нормативной, справочной и другой литературой. Содержание проекта должно быть в целом интересно.

Каждый курсовой проект (работа) строго индивидуален и ориентирован на развитие у студента определенной части профессиональных навыков и умения творчески решать практические задачи.

Выполнение курсовых работ и проектов состоит из следующих *этапов*:

1. Выбор темы, получение задания. На данном этапе выполняется обоснование актуальности выбранной темы, определение объекта, предмета, цели и задач исследований. Задание выдается в первые недели начала семестра, содержание которого определяет трудоемкости разделов

проектирования, время выполнения, список рекомендуемой к использованию литературы. Задание должно быть оформлено в виде документа с датами, утверждением заведующим кафедрой, подписями преподавателя о выдаче задания, студента о приеме задания к исполнению (шаблон см. приложение Б). Кроме части содержания такая форма задания изначально ориентирует студента на планомерную работу.

2. Сбор материала, проведение теоретического и методологического анализа по вопросам выбранной темы: подбор и критический анализ материала по литературным источникам, а также с помощью глобальных сетей, раскрытие вопросов темы, описание методик исследования.

3. Разработка (реализация) курсовой работы или проекта по выбранным методикам исследования. Формулировка выводов по результатам исследований и выявление существующих тенденций, проблем, недостатков, направлений совершенствования направлений по предмету исследований.

4. Подведение итогов проведенной работы.

5. Оформление курсового проекта (работы) в соответствии с установленными требованиями и представление ее руководителю.

Студент несет полную ответственность за содержание и самостоятельность работы. Невыполнение работы в срок или получение неудовлетворительной оценки означает возникновение у студента академической задолженности.

Изучение методических указаний к выполнению курсового проекта (работы) как общекафедральных, так и по конкретной дисциплине обязательно для получения положительной аттестационной оценки.

3 Структура, объем курсового проекта (работы)

Материал курсовой работы или проекта должен быть систематизирован и оформлен надлежащим образом. Для аргументации своих предложений, расчетов и выводов необходимо оформлять ссылки на соответствующие источники сведения, напрямую без дополнительной переработки заимствованные из литературных источников и сети Internet.

Общими требованиями к курсовой работе (проекту) являются [11]:

- логическая последовательность и преемственность изложения материала;
- убедительность аргументации выбранных методов анализа, расчетов и предложений;
- краткость и четкость формулировок;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.

По результатам выполнения курсового проекта (работы) оформляется документация, в случае курсового проекта – это пояснительная записка, структура и объем данной документации устанавливаются кафедрой, исходя из характера проекта и учебной дисциплины, а также времени, отводимого на самостоятельную работу студентов по данной дисциплине.

Рекомендуемый объем курсового проекта 35–45, курсовой работы 25–35 листов машинописного текста.

Состав и порядок расположения материала в пояснительной записке к курсовому проекту (работе) следующий:

- 1) титульный лист (см. приложение А);
- 2) задание (см. приложение Б);
- 3) оглавление (содержание);
- 4) перечень сокращений, символов и специальных терминов с их определениями (при необходимости);
- 5) введение (содержит описание состояния проблемы, актуальность, цели и задачи проекта);

- 6) основная часть (разделы) (устанавливаются преподавателем с учетом специфики учебной дисциплины и темы проекта);
- 7) заключение (включает выводы и рекомендации);
- 8) список использованных источников, в т. ч. нормативных, проектных и справочных материалов;
- 9) приложения (при необходимости).

Структурный элемент «Титульный лист» является обязательным для любого текстового документа.

Образец титульного листа приведен в приложении А. На титульном листе в каждом конкретном случае уточняются названия учебной дисциплины, темы, данные о студенте и руководителе.

Темы курсовых работ (проектов) разрабатываются преподавателями кафедр в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. Студент выбирает тему из перечня тем, предложенных преподавателем. Или же он формулирует тему самостоятельно и согласовывает ее с руководителем, исходя из собственных склонностей, а также научных, профессиональных и практических интересов и ее актуальности. Выбранная тема закрепляется за студентом в выдаваемом в течение первых недель обучения задании.

Структурный элемент «Задание» является обязательным для курсовых проектов (работ). Задание должно содержать наименование темы проекта (работы) и предусматривать по возможности комплексное решение исследовательских задач. Вместе с тем в качестве специальной части проекта может выделяться частный вопрос, который подлежит более глубокой разработке на основе общего решения. Специальную часть проекта целесообразно увязывать с вопросами, отработанными в ходе производственной практики, выполненной студентом научно-исследовательской работы и пр.

Допускается дифференциация заданий на курсовой проект (работу) по уровню сложности с соответствующей максимальной оценкой, выдача комплексных заданий для группы студентов с конкретным

распределением задач каждому члену группы. Возможны «сквозные» задания, отдельные аспекты которых студент выполняет в течение нескольких семестров по нескольким, следующим друг за другом, дисциплинам, и которые могут входить в состав задания на выпускную квалификационную работу.

Образец задания приведен в приложении Б. Задания на курсовой проект (работу) выдаются за подписью студента и руководителя.

Тематику курсовых проектов (работ) по дисциплинам из профессионального цикла рекомендуется связывать с содержанием производственных практик студентов, госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых на кафедре, а также (по возможности) с тематикой дипломного проектирования.

Структурные элементы «Содержание», «Основная часть», «Список использованных источников» являются обязательными для курсовых работ (проектов).

В содержании приводятся заголовки разделов, граф, параграфов и т. д. с указанием страниц всех частей работы. При этом заголовки и их рубрикационные индексы должны быть приведены в строгом соответствии с текстом.

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении курсовой работы. Первоначальный список литературы для изучения указывается в задании, окончательный – в тексте курсового проекта (работы). Он оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 [4] и его наличие в пояснительной записке обязательно. На более чем 80% источников в работе должны быть даны ссылки. Более детализированные требования к источникам литературы предъявляет руководитель курсового проекта (работы).

Структурный элемент «Приложения» заполняется демонстрационно-графической частью, в том числе иллюстрациями, таблицами, листингом программ и диаграммами.

Остальные структурные элементы включают в конкретный текстовый документ, исходя из его требований к содержанию.

Окончательно структуру, объем курсовой работы (проекта) и отдельных частей (в частности перечень глав основной части) устанавливает руководитель курсового проекта (работы) в зависимости от специфики учебной дисциплины.

Так, при курсовом проектировании в связи со спецификой дисциплины или решаемой задачи разрабатывается демонстрационно-графическая часть – совокупность конструкторской, технологической и другой документации, выполненной в виде чертежей, рисунков, листинга программ, схем, эскизов, диаграмм и таблиц, обеспечивающих наглядность проектного решения и необходимую иллюстративность.

Замечания по работе руководитель может делать в тексте или на полях письменно или с использованием специальных знаков разметки, установленных ГОСТ 7.62–2008, СИБИД «Знаки корректурные для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования».

4 Защита курсового проекта (работы)

На защиту студент представляет перечень материалов, установленный преподавателем по конкретной дисциплине (запускаемые файлы, исходные файлы программ и т. д.) и текст курсового проекта или работы (в том числе обязательно в электронном виде), оформленный в соответствии с методическими указаниями.

Для допуска к защите на титульном листе должна быть проставлена подпись студента и сделана руководителем надпись «К защите».

Время, отводимое студенту на доклад, ограничено (8–10 мин).

На защите студент должен уметь изложить основные результаты, проделанной работы, обосновать выводы, ответить на замечания, сделанные руководителем при проверке работы, ответить на вопросы, возникшие при защите.

Вопросы, задаваемые студенту на защите, не должны выходить за рамки тематики курсового проекта (работы) и тех конкретных задач, которые решались студентом в процессе курсового проектирования.

Оценивание курсового проекта (работы) осуществляется по четырехбалльной системе – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценок, описанными в рабочей программе дисциплины.

Студент, не представивший в установленный срок курсовой проект (работу) или не защитивший его, считается имеющим академическую задолженность. Порядок ликвидации академической задолженности студенты узнают в деканате или на кафедре.

Курсовые проекты (работы), имеющие теоретический и практический интерес, следует представлять на конкурс студенческих работ, а также передавать производству для использования.

Курсовые работы (проекты) в печатном виде хранятся в течение двух лет на кафедре. Электронный вид хранится в архиве кафедры на цифровых носителях.

5 Правила оформления курсового проекта (работы)

5.1 Общие требования

Курсовые проекты (работы) оформляются в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, а также соответствующих требований УлГТУ.

Текст курсового проекта (работы) по дисциплинам профессионального цикла оформляется в виде пояснительной записки.

Пояснительная записка представляет собой текстовый документ, содержащий описания проблем, решаемых в курсовом проекте (работе), технические расчеты (расчет параметров, характеристик и экономических показателей объекта проектирования, а также взаимодействия его функциональных частей, элементов конструкций и дополнительных данных), описание проектируемого объекта, принцип его действия, обоснование принятых технических, технологических и технико-экономических решений.

Текст пояснительной записки оформляется в текстовом редакторе (MS Word или OpenOffice Writer). Материал пояснительной записки излагается грамотно, четко, сжато. Расчеты иллюстрируются эскизами, схемами, эпюрами, графиками, диаграммами, выполненными соответствующими программными средствами.

Каждый лист пояснительной записки курсового проекта (работы) для технических направлений/специальностей заключается в рамку.

По ГОСТ 7.32–2001 [6] текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4, при этом размеры полей: правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм.

При оформлении в текстовом редакторе следует соблюдать следующие параметры: выбранный шрифт должен быть четким и разборчивым (рекомендуется «times new roman», размер шрифта – 14 или «arial» размер – 12), печать через 1,5 интервала. Цвет шрифта – черный.

Названия глав, параграфов, пунктов, подпунктов следует начинать с абзаца, их можно писать более крупным кеглем, чем текст. Допускается выделение интенсивностью (полужирный шрифт). Рекомендуемый основной объем работы должен составлять для курсовых работ до 35 машинописных страниц. Для курсовых проектов – до 45. Объем приложения не ограничен.

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Названия глав (разделов), параграфов (подразделов) должны соответствовать оглавлению (содержанию) и быть оформлены единообразно во всем документе.

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы проставляют на нижней части листа без точки, черточек и скобок. Титульный лист включается в общую нумерацию, при этом номер на нем не ставится. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц курсовой работы (проекта).

5.2 Рубрикация и заголовки

По ГОСТ 7.32–2001 [6] главы основной части работы не являются структурными элементами. Таким элементом (наряду с содержанием, введением, заключением, списком использованных источников, приложением и др.) является только вся основная часть в целом. Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы.

Разделы (главы) курсовой работы (проекта) могут делиться на подразделы (параграфы), которые в свою очередь могут делиться на пункты и подпункты (и более мелкие разделы). При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию.

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела в разделе, разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и пункты в подразделе (например: 1.4.3 Вывод анализа). В принципе, допускается наличие в разделе всего одного

подраздела, а в подразделе – одного пункта. В этом случае подраздел и пункт все равно нумеруются. Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки в содержании должны точно соответствовать заголовкам в тексте.

Если основная часть курсовой работы (проекта) не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой.

Пример нумерации и заголовков подразделов и пунктов:

3 Методы тестирования

3.1 Структурное тестирование

3.1.1

3.1.2  Нумерация пунктов первого параграфа третьей главы

3.1.3

3.2 Функциональное тестирование

3.2.1

3.2.2  Нумерация пунктов второго параграфа третьей главы

3.2.3

Размер абзацного отступа регламентируется ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам» [8], по которому абзацный отступ равен пяти ударам пишущей машинки (или 15–17 мм). Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 или 4 интервалам (15 мм). Если курсовой проект (работа) напечатан интервалом 1,5, то это значит, что расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке. Расстояние между заголовками главы и параграфа – 2 интервала (8 мм).

5.3 Содержание

По ГОСТ 7.32–2001 [6] заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами посередине строки.

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов, заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы.

По ГОСТ 2.105–95 [8] наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.

5.4 Перечисления, знаки и числа в тексте

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. По ГОСТ 7.32–2001 [6] перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, г, ь, и, ы, ь).

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере.

Пример:

а) _____

1) _____

2) _____

б) _____

в) _____

Перечисления, состоящие из отдельных слов и небольших словосочетаний (без знаков препинания), пишутся в подбор с текстом со строчных букв и отделяются запятыми.

Пример: ...спиральная модель эволюционной стратегии проектирования программных продуктов определяет четыре действия: 1 – планирование, 2 – анализ риска, 3 – конструирование, 4 – оценивание.

Если перечисление состоит из отдельных фраз или развернутых сочетаний со знаками препинания, то каждый элемент пишут с новой строки и отделяют фразы точкой с запятой.

Пример: ...спиральная модель эволюционной стратегии конструирования определяет четыре последовательных действия:
определение целей, вариантов и ограничений (планирование);
анализ вариантов и распознавание или выбор рисков (анализ риска);
разработка продукта следующего уровня (конструирование);
оценка заказчиком текущих результатов конструирования (оценивание).

Нельзя обрывать основную фразу перед нумерованными перечислениями на предлогах и союзах: из, на, от, что, как и т. д.

Математические знаки применяются только в формулах. В тексте их пишут словами.

Пример: ...количество объектов равно 30.

Исключение составляют знаки (+) и (–) в сопровождении цифр. *Например,* температура изменяется от – 5°C до + 25°C.

Знаки: °, №, %, >, ln и т.д. применяются только при цифровых или буквенных величинах. Знаки №, % для обозначения множественного числа удваивать не следует.

Пример: Рисунки № 3,4 и 8.

Числа с размерностью пишутся только числами. *Например:* Диаметр 25 миллиметров. Числа до десяти без размерностей или единиц измерения пишутся в тексте словами, свыше десяти – цифрами. Дроби пишутся всегда цифрами, например: 1/2; 3,25.

Количественные числительные, обозначаемые цифрами, пишутся в буквенно-цифровой форме, *например:* 25 млн; 150 тыс.; 3 млрд.

При указании пределов измерения значений величин их приводят один раз, *например:* 35–40 мм; от 1 до 5 м; 7,2 × 3,4 мм (а не 7,2 мм × 3,4 мм).

5.5 Сокращения и условные обозначения

В тексте курсовой работы (проекта) все слова, как правило, должны быть написаны полностью. Правила сокращений слов и словосочетаний

устанавливаются ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила [5]. В табл.1 отражены основные сокращения, применяемые при написании курсовых работ (проектов).

Таблица 1

Перечень допускаемых и не допускаемых сокращений

Допускается сокращать	Не допускаются сокращения
т. е. – то есть и т. д. – и так далее и т. п. – и тому подобное (после перечисления) и др. – и другие и пр. – и прочие см. – смотри (при повторной ссылке) напр. – например в., вв., гг. – при датах г., д., обл., с. – при географических названиях гл., п., подп., разд., рис., с., см., ср., табл. – при ссылках млн, млрд, тыс., экз. – при числах в цифровой форме	т. о. – таким образом т. н. – так называемый т. к. – так как

Не допускается применять индексы стандартов (т. е. ГОСТ), технических условий (т. е. ТУ) и других документов без регистрационного номера.

Допускается употребление без расшифровки только сокращений, понятных читателю: ЭВМ, UML, GDI, ЭДС, КПД и т. п.

Другие сокращения должны быть расшифрованы при первом упоминании текста (в последующем тексте принятое сокращение пишется без скобок) или приводится в отдельном списке условных сокращений.

Пример: Создание автоматизированного рабочего места (АРМ) призвано...

Форма сокращений по всей работе должна быть одинакова.

Сокращенные названия учреждений, предприятий, марки изделий, аппаратов и материалов, состоящие из начальных букв слов, входящих в название, пишут прописными буквами без точек и кавычек. *Например*, УлГТУ – Ульяновский государственный технический университет.

5.6 Единицы измерения и размерности

В тексте курсовой работы (проекта) единицы измерения, размерности и обозначения должны соответствовать ГОСТ 8.417–2002 «Единицы величин» [9], технологическим стандартам и рекомендациям международных организаций: ИСО, МЭК, МОЗМ и др.

Для каждой физической величины применяется одно (основное) условное буквенное обозначение. При большом количестве физических величин можно использовать запасные обозначения.

Единицы измерения и размерности, употребляемые без числовых величин, пишут в тексте полностью словами. В таблицах, выводах, на чертежах и графиках, в расшифровке буквенных формул размерности – с сокращениями.

После условных буквенных обозначений единицы измерения пишутся полностью без сокращений, *например*, t микросекунд. Сложные размерности пишут сокращенно при условных буквенных обозначениях. *Пример*: $a \text{ см/с}^2$.

5.7 Индексы буквенных обозначений

По ГОСТ Р 6.30–2003 [10] нижними (подстрочными) индексами могут быть при буквенных обозначениях:

а) цифры, *например*: U_1 , P_3 ;

б) строчные буквы русского, латинского и греческого алфавитов: R_a , L_k , $C_{вх}$, V_x , V_y , $U_{нач}$, $U_{вых}$.

Индексы, представляющие собой сокращение одного русского слова, пишутся без точки на конце как знака сокращения.

Если в состав индекса входит несколько цифр или букв, то они отделяются запятой. *Например*: $J_{k,a}$; $a_{1,2,3}$.

5.8 Математические формулы

По ГОСТ 7.32–2001 [6] формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой строке. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знаков равенства, умножения, сложения, вычитания и знаков соотношения ($<$, $>$ и т. п.), причем этот знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «Х».

Переносить на другую строку допускается только самостоятельные члены формулы. Не допускается при переносе разделение показателей степени, выражений в скобках, дробей, а также выражений, относящихся к знакам корня, интеграла, суммы, логарифма, тригонометрических функций и т. п.

Все формулы нумеруются. Обычно нумерация сквозная. Номер проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, *например* (1). В многострочной формуле номер формулы ставят против последней строки.

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой, *например* (3.1).

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах каждого приложения с добавлением впереди обозначения приложения, *например* (В.2).

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам с расшифровкой их размерностей, то они приводятся сразу под формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле. Перечень располагают с новой строки после слова «где» в виде колонки; символ отделяют от его расшифровки знаком тире. После расшифровки каждого символа ставят точку с запятой, размерность буквенного обозначения отделяют от текста запятой.

Примеры:

1) Система есть множество вещей, свойств и отношений:

$$S = (\{m\}, \{n\}, \{r\}), \quad (1)$$

m – вещи; n – свойства; r – отношения.

2) В формулах точка или знак умножения не ставится перед буквенным символом, после скобки и перед скобкой. *Например:*

$$2n \left(\frac{m+n}{r} \right) \left(\frac{r+u}{n-m} \right).$$

3) Перед числом, выраженным цифрами, а также между дробями ставится точка или знак умножения. *Например:*

$$x \cdot 2,5; \quad \frac{a+b}{c} \cdot 3; \quad 5x \cdot \frac{c+d}{a}; \quad \frac{7v \cdot 3a}{3b \cdot 5d}$$

В пределах текста курсовой работы (проекта) нельзя обозначать одинаковыми буквенными символами разные понятия и разными символами одинаковые понятия.

5.9 Таблицы и выводы

Материал может быть оформлен в виде таблиц и выводов, помещаемых в тексте курсовой работы (проекта). *Таблицей* называют цифровой и текстовый материал, сгруппированный в определенном порядке в горизонтальные строки и вертикальные графы (столбцы), разделенные линиями. Небольшой и несложный цифровой материал дается текстом, цифровые данные располагаются в виде колонок, называемых *выводами*.

По ГОСТ 7.32–2001 [6] на все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в пределах раздела – в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (*например:* Таблица 1.2)). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной

нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (*например*: Таблица В.2).

Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия по рассматриваемому стандарту не обязательно, но в учебной документации название таблиц требуется всегда. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире (*например*: Таблица 3 – Доходы фирмы). Точка в конце названия не ставится.

Форма таблицы и все линии в ней выполняются тонкими линиями одинаковой толщины. Заголовок таблицы отделяется линией от остальной части таблицы.

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце заголовков и подзаголовков знаки препинания не ставятся. Заголовки указываются в единственном числе. Графа № п/п без необходимости в таблицу не включается. Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одного слова, допускается заменять кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее кавычками. Графы диагональными линиями не разделяются. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, математических знаков, марок материала и других символов не допускается. Если цифровые данные в таблице не приводятся, то в графе ставят прочерк (тире).

Пример:

Таблица 2

Показатели уровня квалификации разработчиков подсистемы

Показатель	Описание	Вес, от –1 до 1	Значение, от 0 до 5	Значение с учетом веса
F1	Знакомство с технологией	1,5	4	6
F2	Опыт разработки приложений	0,5	3	1,5
F3	Опыт использования объектно-ориентированного подхода	1	4	4
F4	Наличие ведущего аналитика	0,5	0	0
F5	Мотивация	1	5	5
F6	Стабильность требований	2	4	8
F7	Частичная занятость	–1	3	–3
F8	Сложные языки программирования	–1	3	–3
Сумма				18,5

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы (*например*: Продолжение таблицы 1).

Таблица 3 иллюстрирует *пример* переноса на следующую страницу.

Таблица 3

Реквизиты документа «Путевой лист»

Реквизит	Тип значения (длина)
Номер	Строка (9)
Дата	Дата
Машина	СправочникСсылка.МашиныАвтопарка
МаркаГСМ	СправочникСсылка.МаркиГСМ
Водитель	СправочникСсылка.СотрудникиОрганизаций

Продолжение таблицы 3

Пробег	Число(10)
НормаРасхода	Число(10)
КоличествоИзрасходованногоГСМ	Число(10)

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, то ее указывают в наименованиях каждой графы или строки. Если параметры имеют одну размерность, то сокращенное обозначение единиц измерения помещают под заголовком таблицы.

Вывод приводят без заголовка, если он является непосредственным продолжением излагаемого материала и грамматически связан с вводной фразой текста, и с заголовком, если вывод имеет самостоятельное значение. Выводы не нумеруются.

Примечания и сноски к таблицам и выводам пишутся непосредственно под ними. Сноски к цифрам и в таблицах, и выводах обозначают только звездочками, до четырех. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы текста.

Пример

Основные технические характеристики монитора.....CPD-200GST
 Максимальное разрешение, пикселей.....1280*1024
 Частота горизонтальной развертки, кГц.....31,5–64,0
 Частота вертикальной развертки, Гц.....60–85

5.10 Иллюстрации

По ГОСТ 7.32–2001 [6] на все иллюстрации (рисунки, чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы и т. п.) в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Графики с результатами экспериментов следует выполнять с сеткой, но без стрелок. Сетка графика определяется масштабом шкал (равномерных или логарифмических) осей координат. Сетка не приводится на графиках, поясняющих только характер изменения функции. На осях графиков указывают наименование и единицу величины, числовые значения которых помещены у делений шкалы на осях. Если на рисунке имеется несколько графиков, то они вычерчиваются разными линиями (непрерывной, штриховой и т. д.), или разными цветами, или около линий ставят порядковые номера с последующей расшифровкой.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (*например*: Рисунок 1.1). Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. По стандарту можно ограничиться только номером (т. е. оставить, *например*, подпись: Рисунок 2), но в учебной документации практически всегда требуется еще и название. В этом случае подпись должна выглядеть так: Рисунок 1 – Схема базы данных. Точка в конце названия не ставится.

Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (*например*: Рисунок А.3).

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Примеры иллюстраций приведены на рисунках 1–2.



Рис. 1. Модель системы

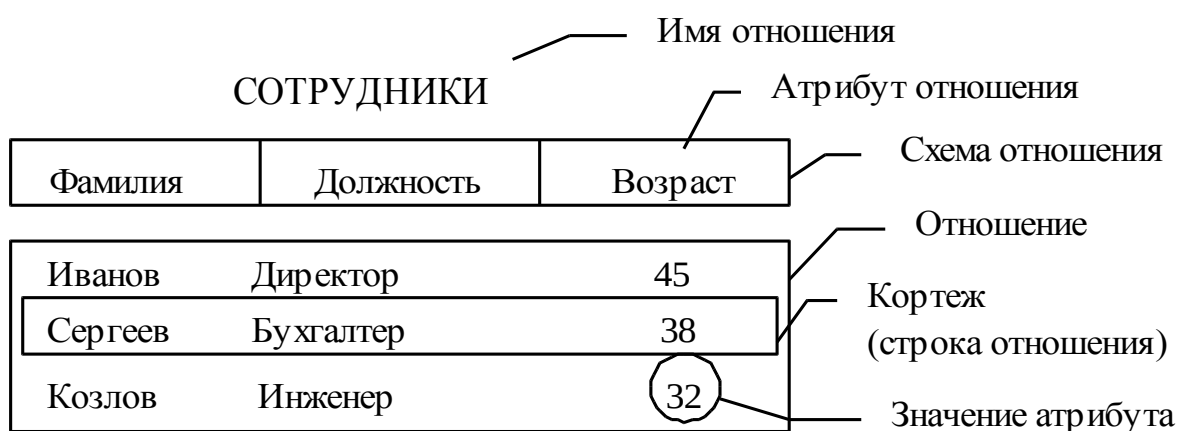


Рис. 2. Описание отношения в реляционной модели данных

5.11 Список литературы

Использованные в процессе работы специальные литературные источники указываются в конце курсовой работы (проекта) перед приложением. Список использованной литературы входит в основной объем работы. На более чем 80% литературных источников в тексте работы обязательно должна быть хотя бы одна ссылка.

Государственного стандарта по оформлению списка литературы нет, но существует общепринятая практика. *Например*, источники в списке литературы принято располагать в алфавитном порядке (относительно заголовка соответствующей источнику библиографической записи). При этом независимо от алфавитного порядка вначале обычно идут

нормативные акты. Исходя из этого при составлении списка литературы следует придерживаться следующего порядка:

- 1) нормативные акты;
- 2) книги;
- 3) печатная периодика;
- 4) источники на электронных носителях локального доступа;
- 5) источники на электронных носителях удаленного доступа (т. е. Интернет-источники).

В каждом разделе сначала располагаются источники на русском языке, а потом – на иностранных языках (так же в алфавитном порядке).

Библиографический список необходимо оформлять в соответствии с требованиями составления ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» [4]. По данному стандарту описание документа содержит ряд областей, в учебных целях используют следующие области:

- 1) область заглавия и сведений об ответственности (название и ФИО автора или редактора);
- 2) область издания (особенности данного издания по отношению к предыдущему изданию того же произведения);
- 3) область выходных данных (место издания, издательство, дата издания);
- 4) область физической характеристики (объем материала, размеры и пр.).

Области описания отделяются друг от друга точкой и тире (точка, пробел, тире, пробел). В конце библиографического описания ставится точка.

Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком они даны в описываемом источнике информации (приводится в начале источника на 2–3 странице). Недостающие уточняющие сведения, а также полностью отсутствующие необходимые данные формулируют на основе анализа документа. При этом сведения, сформулированные на

основе анализа документа, а также заимствованные из источников вне документа, во всех областях библиографического описания, кроме области примечания, приводят в квадратных скобках.

Для многотиражной литературы при составлении списка указываются: полное название источника, фамилия и инициалы автора, издательство и год выпуска (для статьи – название издания и его номер).

Для законодательных актов необходимо указывать их полное название, принявший орган и дату принятия.

На электронные ресурсы существует специальный стандарт – ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» [7]. Под электронными ресурсами подразумеваются как собственно данные из Интернета, так и данные на конкретном «винчестере», CD, дискетах и т. п. Все такого рода данные считаются опубликованными. При указании адресов серверов сначала указывается название организации, которой принадлежит сервер, а затем его полный адрес (см. п. 8, 9, 10, 11 из примера списка литературы).

Описание книги одного автора

Ярушкина, Н. Г. Основы теории нечетких и гибридных систем : учебное пособие / Н. Г. Ярушкина. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 320 с.: ил.

Описание книги трех авторов

Ярушкина, Н. Г. Интеллектуальный анализ временных рядов: учебное пособие / Н. Г. Ярушкина, Т. В. Афанасьева, И. Г. Перфильева – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 320 с.: ил.

Описание книги пяти и более авторов

Актуальные проблемы управления образования в регионе / Г. Н. Сериков, В. К. Кузнецов, И. Н. Розанов и др. – Челябинск, 2003.

Описание книги под редакцией

Нечеткие гибридные системы. Теория и практика / И. З. Батыршин, А. О. Недосекин, А. А. Стецко и др.; под ред. Н. Г. Ярушкиной. – М. :

Физматлит, 2007. – (Информационные и компьютерные технологии). – 207 с.: ил.

Описание методических указаний

Операционные оболочки и системы Windows X. XX : метод. указания / сост. Ярушкина Н. Г. – Ульяновск : УлГТУ, 1996. - 36с.

Описание учебного пособия

Меркулова, Т. А. Программирование на языках высокого уровня с использованием прерываний MS-DOS : учебное пособие для студентов специальности 071900 «Информационные системы в экономике» / Т. А. Меркулова, Н. Г. Ярушкина; Ульян. гос. техн. ун-т, Каф. «Информ. Системы». – 2-е изд. – Ульяновск : УлГТУ, 1998. – 135 с.

Описание статьи из сборника, книги

Ярушкина, Н. Г. Интегральный метод нечеткого моделирования и анализа нечетких тенденций / Н. Г. Ярушкина, Т. В. Афанасьева, И. Г. Перфильева // Интеллектуальный анализ временных рядов : сб. науч. тр. семинара с междунар. участием «Интеллектуальный анализ временных рядов», 15 июня. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – С. 110-120.

Описание статьи из журнала

Ярушкина, Н. Г. Структура компонентно-ориентированной системы для анализа экономического состояния предприятия / Н. Г. Ярушкина // Прикладная информатика. – 2009. – N 2 (20). – С. 18-24.

Описание стандартов

ГОСТ Р 6.30–2003. Требования к оформлению документов. – Взамен ГОСТ 6.30–97 : введ. 2003–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2003. – 16 с.

Описание электронного ресурса

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В. ; Web-мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М. : Рос. гос. б-ка, 1997- . – Режим доступа: <http://www.rsl.ru>, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

Пример списка литературы:

.....

3. Приказ от 26.12.94 №170 Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, приказ минфина рф №170 от 26.12.94.

4. Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001.

5. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, №139876.

6. Джапарова, Р. Н. К вопросу о сущности и содержании маркетинга / Р. Н. Джапарова // Вестник КРСУ. – 2002.– №3.

7. Информационные системы в экономике : учебник/под ред. проф. В.В. Дика. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272 с.

8. Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. – Электрон, дан. и прогр. – [Б. м.] : The Learning Company, 1997. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. – Систем, требования: ПК с процессором 486 + ; Windows 95 или Windows 3.1 ; дисковод CD-ROM ; зв. карта. – Загл. с этикетки диска.

9. Российский сводный каталог по НТЛ [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о зарубеж. и отечеств. кн. и зарубеж. период. изд. по естеств. наукам, технике, сел. хоз-ву и медицине, поступившие в организации-участницы Автоматизированной системы Рос. свод. кат. по науч.-техн. лит. : ежегод. пополнение ок. 30 тыс. записей по всем видам изд.—Электрон. дан. (3 файла).—М., [199—].—Режим доступа: <http://www.gpntb.ru/win/search/help/rsk.html>. — Загл. с экрана.

10. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России.—Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. записей).—М.,

[199—].—Режим доступа: <http://www.gpntb.ru/win/searchli/help/el-cat.html>.
— Загл. с экрана.

11. Электронный каталог Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]: 30 томов (24-й том в двух книгах). —Электрон. дан. (Всего записей — 95280).—М., [1969-1978].—Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/>. — Загл. с экрана.

12.

При ссылке на литературу в тексте приводится порядковый номер источника, заключенный в квадратные скобки, и номер страницы, на которой содержится используемый из данного источника материал. В случае дословного цитирования цитата заключается в кавычки (*например*: «программное обеспечение – это совокупность программ системы обработки данных и программных документов, необходимых для эксплуатации этих программ» [9, с.18]).

При использовании или описании мнений, суждений других авторов в своей работе необходимо также указывать номер литературного источника и номер страницы, где излагаются используемые материалы, (*например*, Иванов И.И. под программным обеспечением понимает совокупность программ системы обработки данных и программных документов, необходимых для использования данных программ [9, с.18]).

5.12 Приложения

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы (проекта) на последующих страницах, но в основной листаж не включаются. Содержание приложений определяется студентом по согласованию с научным руководителем. При этом в основном тексте работы целесообразно оставить только тот иллюстративный материал, который позволяет непосредственно раскрыть содержание излагаемой темы. Вспомогательный же материал выносится в приложения. Объем приложений не ограничивается, поэтому основной листаж можно регулировать за счет переноса иллюстративного материала в приложения или из приложений.

По ГОСТ 7.32–2001 [6] в тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность (*например*: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы и т. д., которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная.

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков.

5.13 Исходный код программы (листинг)

Действующих государственных стандартов на оформление исходного кода программ нет. Но при этом существует огромное количество рекомендаций, стандартов кодирования для каждого языка программирования.

Таким образом, правила оформления исходного кода (листинга) на бумажном носителе необходимо смотреть в нотациях, стандартах конкретного языка программирования.

6 Рекомендации по проверке работы

Перед предъявлением работы к защите необходимо проверить [11]:

- 1) соответствие названия темы курсовой работы (проекта), указанной на титульном листе, названию, утвержденному в задании на заседании кафедры;
- 2) идентичность заголовков в оглавлении и в работе, а также их общую редакционную согласованность;
- 3) правильность подкладки листов (их последовательность и размещение относительно корешка);
- 4) правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений;
- 5) общую редакционную согласованность таблиц и надписей;
- 6) наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литературу; правильность ссылок;
- 7) наличие подписи студента на титульном листе;
- 8) отсутствие карандашных пометок и элементов оформления в карандаше;
- 9) наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания;
- 10) наличие электронной версии текста курсового проекта (записки) на электронном носителе.

Список использованных источников

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 230700 Прикладная информатика (квалификация (степень) «бакалавр»). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 783. Москва, 2009.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 230100 Программная инженерия (квалификация (степень) «бакалавр»). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2009 г. № 542. Москва, 2009.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 230100 Программная инженерия (квалификация (степень) «магистр»). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2009 г. № 543. Москва, 2009.

4. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. – Взамен ГОСТ 7.1–84 : введ. 2004–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 47 с.

5. ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12–77 : введ. 1995–07–01. Взамен ГОСТ 7.12–93. – М. : Стандартиформ, 2012. – 17 с.

6. ГОСТ 7.32–2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Взамен ГОСТ 7.32–91 : введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; – М. : ФГУП «Стандартиформ», 2006. Издание (октябрь 2006 г.) с Изменением №1, утвержденным в июне 2005 г. (ИУС 12–2005), Поправкой (ИУС 5–2002). – 20 с.

7. ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила

составления. – Введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. – 23 с.

8. ГОСТ 2.105–95. Общие требования к текстовым документам. – Взамен ГОСТ 2.105–79, ГОСТ 2.906–71 : введ. 1996–07–01. – Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 1996. – 28 с.

9. ГОСТ 8.417–2002. Единицы величин : введ. 2003–09–01. – М. : – Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М. : Изд-во стандартов, 2001. – 28 с.

10. ГОСТ Р 6.30–2003. Требования к оформлению документов. – Взамен ГОСТ 6.30–97 : введ. 2003–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 2003. – 16 с.

11. Методические указания по выполнению дипломного проектирования по специальности 08080165 «Прикладная информатика (в экономике)» / сост.: О. Н. Евсеева, А. М. Наместников, Е. В. Суркова. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 29 с.: ил.

12. Правила оформления рукописей для издания в УлГТУ. Основные положения / Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. М. В. Теленкова. – 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 46 с.

13. Электронный каталог Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]: 30 томов (24-й том в двух книгах). —Электрон. дан. (Всего записей — 95280).—М., [1969-1978].—Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образец титульного листа курсового проекта (работы)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем и технологий
Кафедра информационные системы
Дисциплина _____

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА)

Тема _____

Выполнил студент _____ / _____ /
подпись инициалы, фамилия

Курс _____ Группа _____

Направление/ специальность _____

Руководитель _____
должность, ученая степень, ученое звание

фамилия, имя, отчество

Дата сдачи:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Дата защиты:

« ____ » _____ 20 ____ г.

Оценка: _____

Ульяновск
20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Образец задания на курсовой проект (работу)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных систем и технологий
Кафедра информационные системы
Дисциплина _____

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТУ)

студенту _____
_____ группа _____ фамилия, инициалы

Тема проекта (работы) _____

Срок сдачи законченного проекта (работы) «__» _____ 20__ г.

Исходные данные к проекту (работе) _____

(базовое предприятие, характер курсового проекта (работы):

_____ задание кафедры, инициативная НИР, рекомендуемая литература, материалы практики)

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)

Руководитель _____ / _____ /
_____ должность _____ подпись _____ инициалы, фамилия

«__» _____ 20__ г

Студент _____ / _____ /
_____ подпись _____ инициалы, фамилия

«__» _____ 20__ г

Учебное электронное издание

**ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)**

Методические указания

Составитель КОРУНОВА Надежда Владимировна

Редактор Н. А. Евдокимова

Объем данных 0,78 Мб. ЭИ № 308. Заказ 990.

Ульяновский государственный технический университет, ИПК «Венец»

432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32.

Тел.: (8422) 778-113.

Е-mail: venec@ulstu.ru

<http://www.venec.ulstu.ru>